血氧戒指蓝牙通信协议

文档版本号：	V3.9	文档编号：	AN6032
文档密级：	内部	归属部门/项目：	Chiplet 软件组
产品名：	血氧戒指	子系统名：	BCL603
编写人：	王超	编写日期：	2021.12.6

无锡勇芯科技有限公司 版权所有

修订记录：

版本号	修订人	修订日期	修订描述
V2.12	王超	2023.4.7	基于《BCL603 蓝牙通信协议 V2.12》裁剪
V2.2	王超	2023.4.18	设置新的测试指令，0x31，0x32，0x33，0x34，0x35，0x36 取代旧的测试指令。参考 1.2.2 应用指令备注。
V2.2.1	王超	2023.4.19	增加压力状态，修改文字描述
V2.2.2	王超	2023.4.20	修改广播生产商代码
V2.3	王超	2023.4.25	添加历史记录删除指令，添加主动清除计步指令
V2.3.1	王超	2023.5.4	修改笔误和描述错误
V2.3.2	王超	2023.5.6	添加 PMIC 的寄存器状态上传
V2.3.3	王超	2023.5.10	添加容量读取指令

V2.4	王超	2023.5.12	添加 6 轴加速度计透传指令
V3.0	王超	2023.7.2	1.删除不支持的指令 0x2x 系列指令 2.更改默认采集频率 3.添加历史记录空指令 4.添加采集定时参数设置指令 5.增加算法调试指令 6.历史记录数据结构睡眠维持时长设为保留
V3.1	王超	2023.7.20	1. 修改测试时间为 0 时为一直采集。 2. 添加恢复出厂设置指令 3. 添加工装指令 PPG LED 测试指令 4. 添加工装指令复位指令
V3.2	王超	2023.7.22	1. 添加灰卡测试指令 2. 修改广播，供应商数据添加 MAC 地址 3. 添加读取历史记录消极响应
V3.3	王超	2023.8.10	1.电池电量返回 101 时为充电状态
V3.5	王超，郑玉虎	2023.8.24	1.添加 OTA 协议
V3.6	王超	2023.10.7	1.添加通讯指令的示例数据
V3.7	王超	2023.11.20	1. 添加蓝牙名称设置 2. 添加历史记录中的灌注率
V3.8	刘学铮	2023.11.27	1.添加血氧结果响应中的血液灌注率
V3.8.1	王超	2023.12.12	1.添加 ppg 测试指令
V3.8.2	邱成凯	2023.12.15	1.添加 ppg 快速诊断指令
V3.9	王超	2023.12.26	1.添加电量推送，心率推送，血氧推送通讯指令。
V3.9.1	王超	2024.2.23	根据普安信项目需求，添加以下指令： 1. PUF ID 读取，PUF 挑战值响应指令 2. LED 灯控制指令 3. 触摸按键触摸方式推送指令 4. 心率，血氧值周期推送
V3.9.3	王超	2024.3.25	1.添加运动数据，脉搏波源数据读取的通讯协议
V3.9.4	邱成凯	2024.3.27	1.添加工装指令读取 puf id 2.添加工装指令读取 touch button id
V3.9.5	邱成凯	2024.3.29	1.添加恒爱 app 算法鉴权
V3.9.6	邱成凯	2024.4.3	1.添加恒爱中间值推送
V3.9.7	邱成凯	2024.4.19	添加下发 nfc 的 url 添加红外测试命令
V3.9.8	王超	2024.7.28	添加心电服务

一、 戒指功能协议

本协议共分为三个蓝牙服务，主功能服务，心电功能服务，OTA 服务。

- 主功能服务是必须存在的。
- 心电功能服务是根据设备类型决定是否存在的，仅存在于具有心电功能的产品中。
- OTA 服务根据硬件方案的不同，服务不同，但是一定存在。

1、蓝牙通讯协议(主功能)

私有 BASE UUID 是 BAE8XXXX-4F05-4503-8E65-3AF1F7329D1F，只要把 XXXX 换为相应私有服务和相应私有特征值的 16-bit UUID 就得到 128bit-UUID。

1.1 广播协议

- 广播间隔为 500-700ms，广播功率 0dbm。
- 血氧戒指设备以 XXXXXX 的名字进行广播，XXX 为任何字符。
- 制造商自定义数据包含 8 个字节。如下表所示:

字节	内容	备注
0	bit[0:1]:充电指示位。 bit[2:3]:绑定指示位。 bit[4:7]:通讯协议版本号。	
1	0xFF	固定
2	MAC[5]	
3	MAC[4]	
4	MAC[3]	
5	MAC[2]	
6	MAC[1]	
7	MAC[0]	

*.充电指示位:1 代表未充电 2 代表充电中。此位主要是为了用户绑定时候使用，为以后客户只能充电才能绑定戒指做预留。
*.绑定指示位:0 不支持绑定、配对(仅软连接) 1 绑定和配对 2 仅支持配对
*.通讯协议版本号:0 不支持一键获取获取系统状态指令的版本,1 支持一键获取获取系统状态指令的版本。后续通过这个位进行差异性扩展，主要目的是让移动端 APP 提前知道戒指的版本信息。

- 广播 UUID[0]为 180D。(添加此 UUID 的目的是为了 IOS 系统的蓝牙扫描可以发现戒指设备)。

1.2 GATT-基本参数服务（私有）

本服务手机 APP 作为客户端，手表作为服务端。

本服务和特征值为私有,UUID 为 16 位：

Allocation type	Allocated UUID	属性	描述
GATT Service	0x0001	/	/
GATT Characteristic and Object Type	0x0010	Write, Write without respond	主机向从机发送数据的通道
GATT Characteristic and Object Type	0x0011	Read, Notify	从机向主机发送数据的通道

通讯数据帧结构如下：

名称	长度	描述
Frame Type	1 字节	默认 0
Frame ID	1 字节	帧 ID。作为应答识别使用。
Cmd	1 字节	命令

Subcmd	1 字节	子命令
Data	N 字节（0-240byte）	/
注：1、帧结构中的多字节数据采用小端模式存储，低字节在前，高字节在后。		

本协议不再对数据类型进行描述。

1.2.2 应用命令

以下长度单位为字节 BYTE。

帧 ID 作为应答识别使用。应答帧回复与请求帧一致的帧 ID.

Cmd	描述	备注
0x10	时间同步	/
0x11	版本号	/
0x12	电池管理	/
0x31	实时心率测量	/
0x32	实时血氧测量	/
0x34	读取温度	/
0x35	实时计步	/
0x36	操作本地数据	/
0x37	系统设置	/
0x51	PUF 加密芯片通讯	
0x61	按键事件	
0x62	显示事件	
0x71	音频传输	
0x91	呼吸灯控制	
0xF2	工装测试	

1.2.2.1 时间同步(0x10)

1.更新戒指的实时时间

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	9
内容	0x0	随机	0x10	0x0	[0:7]:UNIX 时间，精确度 1ms [8]:时区
示例数据：003f100087a36f098b01000008，和 2023.10.07.17:19:57.195 相差 1-2 秒					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	请求 ID	0x10	0x0	无
示例数据：003f1000					

2.读取戒指的实时时间

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0x10	0x1	无
示例数据：00411001					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	9
内容	0x0	请求 ID	0x10	0x1	[0:7]:UNIX 时间，精确度 1ms [8]:时区
示例数据：0041100148b26f098b01000008，时间为 2023.10.07.17:19:57.195					

1.2.2.2 版本号读取(0x11)

1.读取软件版本号

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0x11	0x0	无
示例数据：00011100					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	10
内容	0x0	请求 ID	0x11	0x0	[0:9]:字符型数据
示例数据：00011100322e332e382e39312020，软件版本号为 2.3.8.91 ，有空格。					

2.读取硬件版本号

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0x11	0x1	无
示例数据：00031101					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	10

内容	0x0	请求 ID	0x11	0x1	[0:9]:字符型数据
示例数据：00031101363033535632 2e302e32，硬件版本号为 603SV2.0.2					

1.2.2.3 电池管理(0x12)

1.读取电池电量。

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0x12	0x0	无
示例数据：00051200					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	1 百分比
内容	0x0	请求 ID	0x12	0x0	[0]:0~100% **101 为充电中，电量无效** **102 为充电完成，电量无效**
示例数据：0005120058，电量为 88%					

2.读取电池充电状态。

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0x12	0x1	无
示例数据：00071201					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	1
内容	0x0	请求 ID	0x12	0x1	[0]:0 未充电 1 充电中 2 充满
示例数据：0007120100，未充电					

1.2.2.4 实时心率和心率变异性测量（0x31）

1. 主动测量。

实时测量心率值，此测量支持输出心率，心率变异性，温度结果，同时支持输出 RR 间期数组。

请求指令：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	5

内容	0x0	随机	0x31	0x00	[0]:采集时间，默认 30 (0 为一直采集，保留) [1]:采集频率，默认 25(保留) [2]:波形配置 0:不上传 1:上传 [3]:进度配置 0:不上传 1:上传 [4]:间期配置 0:不上传 1:上传
示例数据：000931001e32010101，采集时间 30 秒，频率 50hz，波形上传，进度上传，间期上传					

结果响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	6
内容	0x0	请求 ID	0x31	0x0	[0]:佩戴状态，参考下表： 0x0 未佩戴 0x1 佩戴(保留) 0x2 充电不允许采集 0x3 采集中 0x4 繁忙，不执行 0x5 数据采集超时 [1]:心率 0:无效 [2]:心率变异性 0:无效，单位 ms [3]:精神压力指数 [4:5]: 温度，单位℃，精度 0.01 类型：有符号短整形
示例数据：00093100033b0000bc0d					

波形响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	参考下表数据结构（2+N*10）
内容	0x0	请求 ID	0x31	0x01	参考下表数据结构
示例数据：参考下表					

此表为波形响应的数据结构，包含 PPG 波形和加速度计的波形，由于蓝牙最大长度的限制，所有会切分传输。

类型	Seq	Data num	Data
长度(Byte)	1	1	N*10

内容	从 0 递增	N:数据个数 (N<=20)	[N*10+0:N*10+3]:绿色，类型：有符号整型 [N*10+4:N*10+5]:X 加速度，类型：有符号短整形 [N*10+6:N*10+7]: Y 加速度，类型：有符号短整形 [N*10+8:N*10+9]: Z 加速度，类型：有符号短整形
示例数据： 000931010808aaec00004c013d00ea035eed00004c013e00e9035cee00004b014000e6032cf100004b014000e50398f300004c014200e303fef600004b014400de03aaf800004b014400df03cefd00004c014100e003			

间期响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	参考下表数据结构（2+N*2）
内容	0x0	请求 ID	0x31	0x2	参考下表数据结构
示例数据：参考下表					

此表为间期响应的数据结构，由于蓝牙最大长度的限制，实时传输。

类型	Seq	Data num	Data
长度(Byte)	1	1	N*2
内容	从 0 递增	N:数据个数 (N<=100)	[N*2:N*2+2]:RR 间期，类型：无符号短整型，单位 ms
示例数据： 0009310200139803c0039803700310047003703e8031004480348031004c0031004980310047003e8039803			

进度响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	1
内容	0x0	请求 ID	0x31	0xFF	[0]:0~100%
示例数据：000931ff03，3%					

3. 停止采集

心率停止采集：

请求指令：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	请求 ID	0x31	0x2	/
示例数据：					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	请求 ID	0x31	0x3	/
示例数据：					

1.2.2.5 实时血氧和心率测量（0x32）

1.主动测量

实时测量血氧值，此测量支持输出心率，血氧，温度三种结果，不支持输出 RR 间期。

请求指令：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	4
内容	0x0	随机	0x32	0x00	[0]:采集时间，默认 30 (0 为一直采集，保留) [1]:采集频率，默认 25(保留) [2]:波形配置 0:不上传 1:上传 [3]:进度配置 0:不上传 1:上传
示例数据：000b32001e320101，采集时间 30 秒，频率 50hz，波形上传，进度上传					

结果响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	5
内容	0x0	请求 ID	0x32	0x0	[0]:佩戴状态，参考下表： 0x0 未佩戴 0x1 佩戴 0x2 充电不允许采集 0x3 采集中 0x4 繁忙，不执行 0x5 数据采集超时 [1]:心率 0:无效 [2]:血氧 0:无效 [3:4]: 温度，单位℃，精度 0.01 类型：有符号短整形
示例数据：000b3200030000580d					

灌注率结果响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	4
内容	0x0	请求 ID	0x32	0x2	[0]:血液灌注率 [1]:保留 [2]:保留 [3]:保留

示例数据：

血压响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	2
内容	0x0	请求 ID	0x32	0x5	[0]:舒张压 [1]:收缩压
示例数据：					

波形响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	参考下表数据结构（2+N*14）
内容	0x0	随机	0x32	0x1	参考下表数据结构
示例数据：参考下表					

此表为波形响应的数据结构，包含 PPG 波形和加速度计的波形，由于蓝牙最大长度的限制，所有会切分传输。

类型	Seq	Data num	Data
长度(Byte)	1	1	N*14
内容	从 0 递增	N:数据个数 (N<=15)	[N*14+0:N*14+3]:红色，类型：有符号整型 [N*14+4:N*14+7]:红外，类型：有符号整型 [N*14+8:N*14+9]:X 加速度，类型：有符号短整形 [N*14+10:N*14+11]: Y 加速度，类型：有符号短整形 [N*14+12:N*14+13]: Z 加速度，类型：有符号短整形
示例数据： 000b32010008d6720000a04f010074017b00bb0302770000967101007701 7f00ba032a790000ac7e010076017e00ba03807a00009286010076017b00b9036a7a00002c8b010078017900b503047b0000dc8c01007b017800b603c87e00008092010079017600b803ce830000c098010079017600b8033			

进度响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	1
内容	0x0	随机	0x32	0xFF	[0]:0~100%
示例数据：000b32ff03，3%					

4. 停止采集

spo2 停止采集：

请求指令：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0

内容	0x0	请求 ID	0x32	0x2	/
示例数据：					

响应:

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	请求 ID	0x32	0x3	/
示例数据：					

1.2.2.6 温度测量（0x34）

1.快速预测模式

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	1
内容	0x0	随机	0x34	0x0	0
示例数据：000d340000					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	3
内容	0x0	请求 ID	0x34	0x0	[0]:测量状态，参考下表： 0x0 测量中 0x1 测量完成 0x2 未佩戴，测量失败 0x3 繁忙，不执行 0x4 充电中，不执行 0x5 温度值无效，测量失败 [1:2]:温度(精度 0.01)，单位℃ 类型：有符号短整形
示例数据：000d3400016f0d，温度为 34.39C					

2.精准测量模式

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	1

内容	0x0	随机	0x34	0x1	0
示例数据：000d340100					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	3
内容	0x0	请求 ID	0x34	0x1	[0]:测量状态，参考下表： 0x0 测量中 0x1 测量完成 0x2 未佩戴，测量失败 0x3 繁忙，不执行 [1]:测量进度，百分比 [2:3]:温度(精度 0.01)，单位℃ 类型：有符号短整形
示例数据：000d3400016f0d，温度为 34.39C					

31.2.2.7 计步（0x35）

读取当天实时步数。

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0x35	0x0	无
示例数据：000f3500					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	2
内容	0x0	请求 ID	0x35	0x0	[0:1]:步数 类型：无符号短整形
示例数据：000f35003303，步数为 819					

清除实时步数。

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0x35	0x1	无

示例数据：00113501					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	请求 ID	0x35	0x1	无
示例数据：00113501					

1.2.2.8 操作本地数据（0x36）

1.读取本地数据的未上传的历史记录。

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	4
内容	0x0	随机	0x36	0x0	0：获取缓存内全部未上传数据 非 0：为 UNIX 时间，获取指定时间后全部未上传的数据（保留）
示例数据：0013360000000000					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	参考下表数据记录结构
内容	0x0	请求 ID	0x36	0x0	参考下表数据记录结构
示例数据： 应答第一条：00133600240000000100000c7e921655900000000000000001010000 应答最后一条： 00133600240000000240000008f12226510005900480c7e0c650104000aa802a8028002a80230023002 20035802a8023002					

2.读取本地数据的全部的历史记录。

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	4
内容	0x0	随机	0x36	0x1	0：获取缓存内全部数据 非 0：为 UNIX 时间，获取指定时间后全部数据（保留）
示例数据：0015360100000000					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	参考下表数据记录结构

内容	0x0	请求 ID	0x36	0x1	参考下表数据记录结构
示例数据： 应答第一条：00153601740200000100000 0f8bf1e65000000000000000000065010a0000 应答最后一条： 00153601740200007402000 08f12226510005900480c7e0c650104000aa802a8028002a80230023002 20035802a8023002					

数据记录结构（**数据记录为空时，数据结构仅有 Toal Num 和 Seq 两个成员**）：

类型	Total Num	Seq	Data
长度(Byte)	4	4	17 + N*Uint16_t
内容	当前传输数据总个数，数据记录为空时此值为 0，繁忙时此致为 0xFFFFFFFF	当前数据序号（0 起始）	

数据	类型	备注
UNIX 时间	Uint32_t	单位：秒
当天截止当前累计步数	Uint16_t	
心率	Uint8_t	0：无效
血氧	Uint8_t	0：无效
心率变异性	Uint8_t	0：无效
精神压力指数	Uint8_t	0：无效
温度	Int16_t	单位：℃，精度 0.01
运动激烈程度	Uint8_t	0：静止 0x65：运动
睡眠类型	Uint8_t	0：无效 1：清醒 2：浅睡 3：深睡 4：眼动期
血液灌注率（保留）	Uint8_t	百分比
后续数据类型 (此标志位代表后续数据的含义)	Uint8_t	0：RRI 1:体征数据
数据个数 N	Uint8_t	最大 100
数组	N*Uint16_t	

示例数据：参考上表

数组：[buffer 总容量；周；时；五分钟步数差；活跃度最大值；活跃度最小值；活跃度平均值；活跃时长]

（北邮定制，将 RR 数组修改为血压算法特征值数组）

类型	Total Num	Seq	Data
长度(Byte)	4	4	17 + N*Uint16_t

<table>
<tr><td rowspan="13">内容</td><td rowspan="13">当前传输数据总个数，数据记录为空时此值为0，繁忙时此致为0xFFFFFFFF</td><td rowspan="13">当前数据序号（0起始）</td><td>数据</td><td>类型</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>UNIX 时间</td><td>Uint32_t</td><td>单位：秒</td></tr>
<tr><td>当天截止当前累计步数</td><td>Uint16_t</td><td></td></tr>
<tr><td>心率</td><td>Uint8_t</td><td>0：无效</td></tr>
<tr><td>血氧</td><td>Uint8_t</td><td>0：无效</td></tr>
<tr><td>心率变异性</td><td>Uint8_t</td><td>0：无效</td></tr>
<tr><td>精神压力指数</td><td>Uint8_t</td><td>0：无效</td></tr>
<tr><td>保留</td><td>Int16_t</td><td></td></tr>
<tr><td>运动激烈程度</td><td>Uint8_t</td><td>0：静止
0x65：运动</td></tr>
<tr><td>睡眠类型</td><td>Uint8_t</td><td>0：无效
1：清醒
2：浅睡
3：深睡
4：眼动期</td></tr>
<tr><td>测量标志</td><td>Uint8_t</td><td>0 为 rr 数组，1 为 green1
2 为 green2
3 为 ir1
4 为 ir2</td></tr>
<tr><td>电量（保留）</td><td>Uint8_t</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td>个数 N</td><td>Uint8_t</td><td>最大 100</td></tr>
<tr><td>rr 数组/特征值数组</td><td>N*Uint16_t</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">示例数据：参考上表</td></tr>
</table>

3. 停止上传本地数据。

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0x36	0x2	无
示例数据：001f3602					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	请求 ID	0x36	0x2	无
示例数据：001f3602					

4. 删除全部本地数据历史记录。

当系统繁忙时，此请求会空闲时执行，请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0x36	0x3	无
示例数据：001f3603					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	请求 ID	0x36	0x3	无
示例数据：001f3603					

5. 读取本地数据内存容量信息（保留）。

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0x36	0x4	无
示例数据：00213604					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	12
内容	0x0	请求 ID	0x36	0x4	[0:3]:容量大小，单位字节 [4:7]:容量已使用，单位字节 [8:9]:全部记录数量 [10:11]:未上传记录数量
示例数据：0021360408f60100e04c00007f020b00					

6. 消极响应。

在获取历史记录或者执行其他指令记录记录时候，如果被测设备不能执行指令，则回复此指令。

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	1
内容	0x0	请求 ID	0x36	0xFF	[0]:消极原因 0：正在测量中 1：正在上传历史记录 2：正在删除历史记录

					3：文件系统损坏

1.2.2.9 系统设置（0x37）

1.采集周期设置。

设置后下次有效。

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	4
内容	0x0	随机	0x37	0x0	[0:3]:采集周期，单位秒。为 0 时关闭周期采集，正常值为最小 60s 300 900 1800
示例数据：001b3700b0040000，请求数据为 1200 秒					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	1
内容	0x0	请求 ID	0x37	0x0	[0]: 0:设置失败 1:设置成功
示例数据：001b370001					

2.采集周期读取。

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0x37	0x1	
示例数据：00193701					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	4
内容	0x0	请求 ID	0x37	0x1	[0：3]: 定时期周期时间
示例数据：00193701b0040000，1200 秒					

3.恢复出厂设置。

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0x37	0x2	无

示例数据：略					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	请求 ID	0x37	0x2	无
示例数据：略					

4.蓝牙名称设置。

设置蓝牙名称后 1s 后会自动断开连接，然后以新的蓝牙名称开始发送广播。

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	13
内容	0x0	随机	0x37	0x3	[0]:长度，单位字节，最大 12 [1:12]:蓝牙名称
示例数据：略					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	1
内容	0x0	请求 ID	0x37	0x3	[0]: 0:设置失败 1:设置成功
示例数据：略					

5.蓝牙名称读取。

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0x37	0x4	无
示例数据：略					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	13
内容	0x0	请求 ID	0x37	0x4	[0]:长度，单位字节，最大 12 [1:12]:蓝牙名称
示例数据：略					

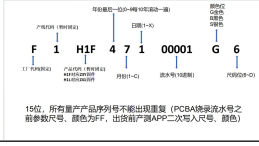
9.读取序列号(北邮)

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data

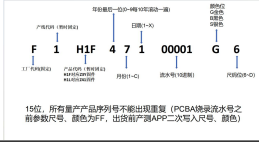
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0x37	0x8	无
示例数据：					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	15
内容	0x0	请求 ID	0x37	0x8	
示例数据：					

10.设置序列号(北邮)

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	15
内容	0x0	随机	0x37	0x9	
示例数据：					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	15
内容	0x0	请求 ID	0x37	0x9	[0]:失败 1:成功
示例数据：					

1.2.2.10 运动模式（0x38）

1.开始运动

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	2
内容	0x0	随机	0x38	0x1	[0:1]运动类型 1:走路 2:跑步 3:游泳 4:待定 5:待定

示例数据：略

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	1
内容	0x0	请求 ID	0x38	0x1	[0]: 0:失败 1:成功
示例数据：略					

周期主动推送：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	8
内容	0x0	随机	0x38	0x1	[0:3]:unix 时间 [4:5]:累计步数 [6]:心率 [7]:能量消耗
示例数据：略					

2.请求漏点续传

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0x38	0x2	/
示例数据：略					

漏点补传：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	8
内容	0x0	随机	0x38	0x2	[0:3]:unix 时间 [4:5]:累计步数 [6]:心率 [7]:能量消耗
示例数据：略					

3.主动停止运动

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd
长度(Byte)	1	1	1	1

内容	0x0	随机	0x38	0x3

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd
长度(Byte)	1	1	1	1
内容	0x0	随机	0x38	0x3

4.被动停止运动

戒指推送：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	1
内容	0x0	随机	0x38	0x4	[0]:佩戴中断

推送应答：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd
长度(Byte)	1	1	1	1
内容	0x0	随机	0x38	0x4

1.2.2.12 北邮实时 PPG 血压测量（0x3B）

1.主动测量

实时测量血压值和 100hz 的原始波形。

请求指令:

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	7
内容	0x0	随机	0x3B	0x00	[0]:采集时间，默认 30 [1]:采集频率，默认 100(保留) [2]:led_green1 电流，默认 20 [3]:led_green2 电流，默认 20 [4]:led_ir 电流，默认 20（电流每档为 392uA，档位上限 50） [5]:进度响应 0:不上传 1:上传 [6]:波形响应 0:不上传 1:上传
示例数据:					

血压响应:

类型	Frame Type	Frame	Cmd	Subcmd	Data

<table>
<tr><th></th><th></th><th>ID</th><th></th><th></th><th></th></tr>
<tr><td>长度(Byte)</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>113</td></tr>
<tr><td>内容</td><td>0x0</td><td>请求 ID</td><td>0x3B</td><td>0x1</td><td>[0]:佩戴状态，参考下表:
<table><tr><td>0x0</td><td>未佩戴</td></tr><tr><td>0x1</td><td>佩戴</td></tr><tr><td>0x2</td><td>充电不允许采集</td></tr><tr><td>0x3</td><td>采集中</td></tr><tr><td>0x4</td><td>繁忙，不执行</td></tr><tr><td>0x5</td><td>数据采集超时</td></tr><tr><td>0x6</td><td>动作幅度过大</td></tr></table>green1 特征值(1-28)
[1:2] A(bool)
[3:4] B(uint16_t)
[5:6] C(uint16_t)
[7:8] D(uint16_t)
[9:12] E(uint32_t)
[13:14] F(uint16_t)
[15:16] G(uint16_t)
[17:20] H(uint32_t)
[21:24] I(uint32_t)
[25:28] J(uint32_t)
green2 特征值(29-56)
[29-56] 同 green1
ir1 特征值(57-84)
[57-84] 同 green1
ir2 特征值(85-112)
[85-112] 同 green1</td></tr>
<tr><td colspan="6">示例数据:</td></tr>
</table>

波形响应:

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	参考下表数据结构（2+N*22）
内容	0x0	请求 ID	0x3B	0x02	参考下表数据结构

此表为算法参数响应的数据结构，主要用户算法校准工作。

类型	Seq	Data num	Data
长度(Byte)	1	1	N*22
内容	从 0 递增	N:数据个数(N<=20)	[N*22+0:N*22+3]:green1，类型：无符号整型 [N*22+4:N*22+7]:green2，类型：无符号整形 [N*22+8:N*22+11]:ir1，类型：无符号整型

			[N*22+12:N*22+15]:ir2，类型：无符号整型 [N*22+16:N*22+17]:acc_x，类型：有符号短整型 [N*22+18:N*22+19]:acc_y，类型：有符号短整型[N*22+20:N*22+21]:acc_z，类型：有符号短整型

进度响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	1
内容	0x0	随机	0x3B	0xFF	[0]:0~100%
示例数据：					

2.停止采集

bp 停止采集：

请求指令：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	请求 ID	0x3B	0x3	无
示例数据：					

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	请求 ID	0x3B	0x3	无
示例数据：					

1.2.2.21 北邮充电仓呼吸灯改变（0x91）

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	1
内容	0x0	随机	0x91	0x0	[0]:时间（限制在 5 到 20 之间）

执行结果响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	1

内容	0x0	请求 ID	0x91	0x0	[0]:时间（限制在 5 到 20 之间）

1.2.2.23 工装测试-新版（0xF2）

1.读取 PPG ID

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0xF2	0x0	无

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	1
内容	0x0	请求 ID	0xF2	0x0	ID

2.读取 ACC ID

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0xF2	0x1	无

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	1
内容	0x0	请求 ID	0xF2	0x1	ID

3.读取 PMIC ID

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0xF2	0x2	无

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	1
内容	0x0	请求 ID	0xF2	0x2	ID

3.读取电池的 AD 采样值

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0xF2	0x3	无

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	2
内容	0x0	请求 ID	0xF2	0x3	Ad 采样值

4.读取温度计的 AD 采样值

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0xF2	0x4	无

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	2
内容	0x0	请求 ID	0xF2	0x4	Ad 采样值

5. 设置 Shipmode（运输模式）

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0xF2	0x5	无

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	请求 ID	0xF2	0x5	无

12. 读取 PMIC 全部寄存器

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0xF2	0x7	无

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	12

内容	0x0	请求 ID	0xF2	0x7	寄存器值

8. PPG LED 测试

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	3
内容	0x0	随机	0xF2	0x8	[0]:绿光,0 关闭 1 开启 [1]:红色,0 关闭 1 开启 [2]:红外,0 关闭 1 开启

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	请求 ID	0xF2	0x8	无

9. 复位测试

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0xF2	0x9	

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	请求 ID	0xF2	0x9	无

10. 21. 一键自检

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0xF2	0x18	无

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	2
内容	0x0	请求 ID	0xF2	0x18	[0:1]故障码，无故障为 0，有故障对应位为 1 bit 1：PPG 通讯错误 bit 2：Gsensor 通讯错误 bit 3：PMIC 通讯错误 bit 4：BatAdc 错误 bit 5：TempAdc 错误 bit 6：PPG led 故障 bit 7：Gsensor 故障

					bit 8：puf 加密芯片通信故障 bit 9：touch 通信故障 bit 10-16：保留

36. GH3x2x 血压算法测试

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	0
内容	0x0	随机	0xF2	0x29	[0]:采集时间，默认 30 [1]:采集频率，默认 100(保留) [2]:led_green1 电流，默认 20 [3]:led_green2 电流，默认 20 [4]:led_ir 电流，默认 20 （电流每档为 392uA，档位上限 100）

算法参数响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	参考下表数据结构（2+N*22）
内容	0x0	请求 ID	0xF2	0x29	参考下表数据结构

此表为算法参数响应的数据结构，主要用户算法校准工作。

类型	Seq	Data num	Data
长度(Byte)	1	1	N*22
内容	从 0 递增	N:数据个数 (N<=20)	[N*22+0:N*22+3]:green1，类型：无符号整型 [N*22+4:N*22+7]:green2，类型：无符号整形 [N*22+8:N*22+11]:ir1，类型：无符号整型 [N*22+12:N*22+15]:ir2，类型：无符号整型 [N*22+16:N*22+17]:acc_x，类型：有符号短整型 [N*22+18:N*22+19]:acc_y，类型：有符号短整型 [N*22+20:N*22+21]:acc_z，类型：有符号短整型

1.2.2.23 APP 事件（0xA0）

1. 账户戒指绑定

复合操作。

戒指收到这条指令执行，恢复出厂设置（清空历史记录，清除步数），同步时间，HID 功能获取。APP 提示固件版本升级。

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	10
内容	0x0	随机	0xA0	0x0	[0:7]:UNIX 时间，精确度

					1ms [8]:时区 [9]:系统类型: 0: 安卓 1: IOS 2: 鸿蒙 3: Windos

响应:

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	58
内容	0x0	请求 ID	0xA0	0x0	[0:9]:固件版本号 [10:19]:硬件版本号 [20]:电量% [21]:充电状态 [22:25]:当前采集间隔 [26:27]:当前计步 [28:29]:自检标志 [30:46]:当前 HID 功能码 [47:49]:当前 HID 模式 [50]:心率曲线支持 [51]:血氧曲线支持 [52]:变异性曲线支持 [53]:压力曲线支持 [54]:温度曲线支持 [55]:女性健康支持 [56]:震动闹钟支持 [57]:心电图功能支持 [58]:麦克风支持 [59]:运动模式支持

1. 连接

复合操作。

戒指收到这条指令执行，自动上传未上传数据，同步时间，HID 功能获取。

APP 提示固件升级。

请求:

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	10
内容	0x0	随机	0xA0	0x1	[0:7]:UNIX 时间，精确度 1ms [8]:时区 [9]:系统类型: 0: 安卓 1: IOS 2: 鸿蒙 3: Windos

响应:

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	58
内容	0x0	请求 ID	0xA0	0x1	[0:9]:固件版本号 [10:19]:硬件版本号 [20]:电量% [21]:充电状态 [22:25]:当前采集间隔 [26:27]:当前计步 [28:29]:自检标志 [30:46]:当前 HID 功能码 [47:49]:当前 HID 模式 [50]:心率曲线支持 [51]:血氧曲线支持 [52]:变异性曲线支持 [53]:压力曲线支持 [54]:温度曲线支持 [55]:女性健康支持 [56]:震动闹钟支持 [57]:心电图功能支持 [58]:麦克风支持 [59]:运动模式支持

1. 刷新

复合操作。

戒指收到这条指令执行，自动上传未上传数据，同步时间。

APP 不提示固件升级。

画横线部分代表 APP 不使用这个数据，无视固件的上传，固件为了返回速度也可以不传。

请求：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	10
内容	0x0	随机	0xA0	0x2	[0:7]:UNIX 时间，精确度 1ms [8]:时区 [9]:系统类型： 0：安卓 1：IOS 2：鸿蒙 3：Windos

响应：

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	58
内容	0x0	请求 ID	0xA0	0x2	[0:9]:固件版本号 [10:19]:硬件版本号

					[20]:电量% [21]:充电状态 [22:25]:当前采集间隔 [26:27]:当前计步 [28:29]:自检标志 [30:46]:当前 HID 功能码 [47:49]:当前 HID 模式 [50]:心率曲线支持 [51]:血氧曲线支持 [52]:变异性曲线支持 [53]:压力曲线支持 [54]:温度曲线支持 [55]:女性健康支持 [56]:震动闹钟支持 [57]:心电图功能支持 [58]:麦克风支持 [59]:运动模式支持

4.账户戒指解绑（保留）

请求:

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	/
内容	0x0	随机	0xA0	0x3	/

响应:

类型	Frame Type	Frame ID	Cmd	Subcmd	Data
长度(Byte)	1	1	1	1	/
内容	0x0	请求 ID	0xA0	0x3	/